Plan de Pruebas de Software

Biblioteca Digital
Fecha: 10/12/2025

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
10/12/2025	**1.0.0**	**Walther Zapata**	**Biblioteca**	**Plan de pruebas - biblioteca**

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Biblioteca
Proyecto	Biblioteca digital
Fecha de preparación	10/12/2025
Cliente	Biblioteca del barrio Niquia los Ángeles en Bello - Ant
Patrocinador principal	Biblioteca
Gerente / Líder de Proyecto	Talia Gelvez
Gerente / Líder de Pruebas de Software	Nelson Prieto

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Walther Zapata	**Desarrollador de software**	**Corporación Iberoamericana**	**10/12/2025**	

Resumen Ejecutivo

Se realizan las pruebas de caja negra al proyecto realizado para la biblioteca de Niquia los Ángeles, el proyecto es conocido como biblioteca digital y estas prueban garantizan la funcionalidad y dan por cumplido los requisitos funcionales definidos en conjunto con la biblioteca y así mismo, cumpliendo con cada uno de los criterios de aceptación que se acordaron en las diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software.

Alcance de las Pruebas

Elementos de Pruebas

- Autenticación de usuarios
- Gestión de usuarios (registrar, actualizar, eliminar, listar)
- Gestión de libros (registrar, actualizar, eliminar, listar)
- Gestión de préstamos (registrar, actualizar, eliminar, listar)

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Módulo de autenticación
- Módulo de administración de usuarios
- Módulo de administración de libros
- Módulo de préstamos
- Visualización de datos
- Flujo de errores y excepciones

Funcionalidades a No Probar

- Integraciones externas no implementadas
- Carga masiva de datos (no incluida en alcance)
- Funciones avanzadas de auditoría o reportes (no desarrolladas)

Riesgo asumido: bajo, dado que no afecta los flujos principales del sistema.

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

- Pruebas funcionales de caja negra
- Pruebas de regresión por cada ciclo
- Pruebas de interfaz (validaciones básicas)
- Pruebas de datos válidos / inválidos
- Pruebas de errores controlados y excepciones

Criterios de Aceptación o Rechazo

Aceptación

- 100% de casos de prueba ejecutados
- 95% de casos exitosos
- Corrección de defectos críticos y altos
- Validación de todos los flujos principales y alternos

Suspensión

- Caída del entorno de pruebas
- Más del 40% de casos fallidos
- Defectos críticos que impidan continuar

Reanudación

- Corrección de errores críticos
- Disponibilidad del entorno
- Validación del bloqueo encontrado

Entregables

- Plan de pruebas
- Casos de prueba (CP) documentados
- Evidencias de ejecución
- Reporte de incidencias
- Informe final de resultados

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

- PC estándar para testers
- Servidor local o nube básica
- Red estable

Requerimientos de Entornos – Software

- Navegador web
- Sistema Biblioteca Digital (entorno de pruebas)
- Acceso a base de datos en ambiente QA

Herramientas de Pruebas Requeridas

- Excel / Google Sheets
- Herramienta de seguimiento de bugs (opcional: Jira, Trello)
- Capturas de pantalla (Windows Snipping Tool)

Personal

- 1 líder de pruebas
- 1 desarrollador
- 1 tester funcional

Entrenamiento

- Capacitación básica del sistema Biblioteca Digital

Planificación

Procedimientos para las Pruebas

Las pruebas seguirán los siguientes pasos:

1) Preparación del entorno
2) Configuración de datos base
3) Ejecución de casos de prueba
4) Registro de resultados
5) Documentación de incidencias
6) Elaboración del informe final

Definición de los casos de pruebas

Autenticar el usuario	**CP**	**001**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el usuario puede autenticarse correctamente con credenciales válidas.

Prerrequisitos

- Usuario registrado
- Sistema operativo
- Navegador funcional

Pasos:

1) Ingresar al sistema
2) Digitar correo y contraseña
3) Seleccionar "Iniciar sesión"
4) Verificar acceso exitoso

Resultado esperado:

El sistema valida credenciales y permite acceso.

Resultado obtenido:

Se evidencia que el sistema valida credenciales y permite acceso.
Ver anexo 1.

Registrar usuarios	**CP**	**002**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el usuario puede registrarse correctamente ingresando todos los datos solicitados.

Prerrequisitos

- No estar previamente registrado
- Acceso al módulo de registro

Pasos:

1) Ingresar a la opción “Registrar usuario”
2) Completar los datos requeridos
3) Confirmar el registro
4) Validar mensaje de registro exitoso

Resultado esperado:

El sistema permite registrar al usuario y muestra confirmación.

Resultado obtenido:

Se evidencia que el sistema permite registrar al usuario correctamente.
Ver anexo 2.

Actualizar usuarios	**CP**	**003**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el administrador puede actualizar los datos de un usuario registrado.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado
- Usuario registrado en el sistema

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Accede al módulo de mantenimientos
3) Ingresa a la sección de usuarios
4) Selecciona un usuario
5) Actualiza los datos y guarda cambios

Resultado esperado:

El sistema actualiza la información del usuario correctamente.

Resultado obtenido:

Se evidencia que el sistema actualiza la información correctamente.
Ver Anexo 3.

Eliminar usuarios	**CP**	**004**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el administrador puede eliminar un usuario registrado.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado
- Usuario existente

Pasos:

1) Administrador inicia sesión

2) Accede al módulo de usuarios
3) Selecciona un usuario
4) Confirma la eliminación
5) Valida que el usuario ya no existe

Resultado esperado:

El usuario es eliminado del sistema.

Resultado obtenido:

Se evidencia que el usuario es eliminado del sistema.
Ver Anexo 4.

Listar usuarios	**CP**	**005**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el administrador puede visualizar el listado de usuarios registrados.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Accede al módulo de mantenimientos
3) Ingresa a “Usuarios”
4) Visualiza la lista completa

Resultado esperado:

El sistema muestra todos los usuarios registrados.

Resultado obtenido:

Se visualizan los usuarios correctamente.
Ver Anexo 5.

Listar libros	**CP**	**006**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el administrador puede visualizar todos los libros registrados.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Accede al módulo de libros
3) Visualiza el listado completo

Resultado esperado:

El sistema lista todos los libros registrados.

Resultado obtenido:

Los libros se listan correctamente.
Ver Anexo 6.

Registrar libros	**CP**	**007**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:

Verificar que se puede registrar un libro nuevo ingresando toda la información requerida.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Ingresa al módulo de libros
3) Selecciona “Registrar libro”
4) Ingresa los datos del libro
5) Confirma el registro

Resultado esperado:

El libro queda registrado exitosamente.

Resultado obtenido:

El sistema registra el libro correctamente.
Ver Anexo 7.

Actualizar libros	**CP**	**008**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el administrador puede actualizar la información de un libro existente.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado
- Libro existente

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Ingresa al módulo de libros
3) Selecciona un libro
4) Actualiza campos
5) Guarda cambios

Resultado esperado:

El libro queda actualizado correctamente.

Resultado obtenido:

El sistema actualiza el libro.
Ver Anexo 8.

Eliminar libros	**CP**	**009**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Verificar que el administrador puede eliminar un libro del sistema.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado
- Libro existente

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Accede al módulo de libros
3) Selecciona libro
4) Confirma eliminación
5) Verifica que ya no aparece en lista

Resultado esperado:

El libro es eliminado correctamente.

Resultado obtenido:

La eliminación se ejecuta correctamente.
Ver Anexo 9.

Registrar préstamos	CP	010
	¿Prueba de despliegue?	No

Descripción:
Validar que el sistema permita registrar un préstamo correctamente.

Prerrequisitos

- Administrador o usuario autenticado
- Libro disponible

Pasos:

1) Autenticarse
2) Acceder a módulo de préstamos
3) Seleccionar “Registrar préstamo”
4) Ingresar datos solicitados
5) Confirmar

Resultado esperado:

El préstamo se registra correctamente.

Resultado obtenido:

El préstamo se registra exitosamente.
Ver Anexo 10.

Listar préstamos	CP	011
	¿Prueba de despliegue?	No

Descripción:
Validar que el administrador pueda visualizar todos los préstamos realizados.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Accede al módulo de préstamos
3) Visualiza listado completo

Resultado esperado:

El sistema lista todos los préstamos.

Resultado obtenido:

Los préstamos se muestran correctamente.
Ver Anexo 11.

Actualizar préstamos	**CP**	**012**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Validar que el administrador pueda actualizar la información de un préstamo.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado
- Préstamo existente

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Accede a módulo de préstamos
3) Selecciona préstamo
4) Modifica información
5) Confirma

Resultado esperado:

El préstamo se actualiza correctamente.

Resultado obtenido:

Se observa que la actualización se ejecuta adecuadamente.
Ver Anexo 12.

Eliminar préstamos	**CP**	**013**
	¿Prueba de despliegue?	**No**

Descripción:
Validar que el administrador pueda eliminar un préstamo registrado.

Prerrequisitos

- Administrador autenticado
- Préstamo existente

Pasos:

1) Administrador inicia sesión
2) Accede al módulo de préstamos
3) Selecciona préstamo
4) Confirma eliminación

5) Valida que ya no aparece en la lista
Resultado esperado: El sistema elimina el préstamo correctamente.
Resultado obtenido: El préstamo se elimina exitosamente. Ver Anexo 13.

Estrategia de ejecución de pruebas

Ciclos de Prueba / Casos de Prueba	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
CP-001 – Autenticar usuario	Funcional	Regresión	–
CP-002 – Registrar usuarios	Funcional	Regresión	–
CP-003 – Actualizar usuarios	Funcional	Integración	Regresión
CP-004 – Eliminar usuarios	Funcional	Integración	Regresión
CP-005 – Listar usuarios	Funcional	Regresión	–
CP-006 – Listar libros	Funcional	Regresión	–
CP-007 – Registrar libros	Funcional	Integración	Regresión
CP-008 – Actualizar libros	Funcional	Integración	Regresión
CP-009 – Eliminar libros	Funcional	Integración	Regresión
CP-010 – Registrar préstamos	Funcional	Integración	Regresión
CP-011 – Listar préstamos	Funcional	Regresión	–
CP-012 – Actualizar préstamos	Funcional	Integración	Regresión
CP-013 – Eliminar préstamos	Funcional	Integración	Regresión

Dependencias y Riesgos (Resultados)

- Dependencia del entorno de pruebas

- Riesgo de errores críticos en despliegue
- Falta de datos o inconsistencias
- Disponibilidad del personal
- Fallos de red o servidor

Mitigación:

- Pruebas tempranas
- Respaldos de BD
- Comunicación continua con desarrollo

Conclusiones

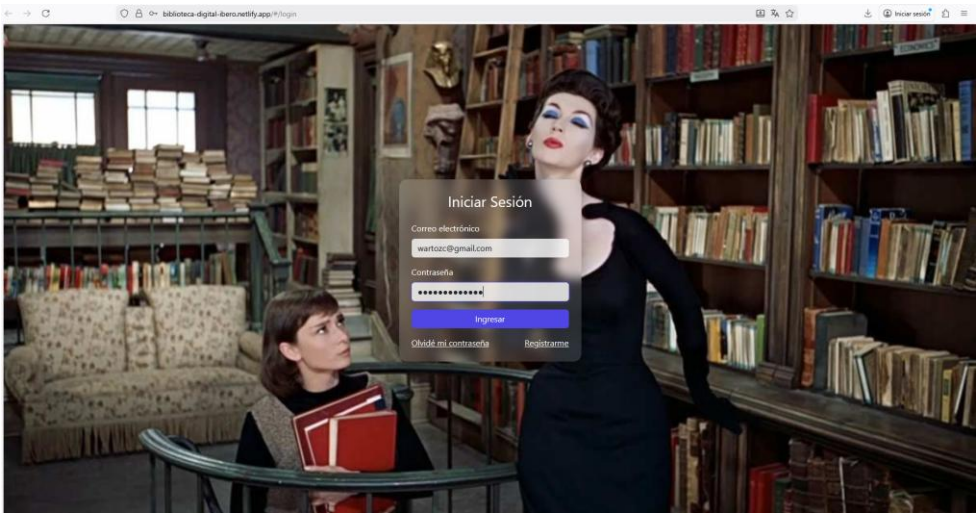
El plan de pruebas cubre todos los flujos críticos del sistema. Los casos de prueba garantizan la validación integral del sistema Biblioteca Digital asegurando su correcto funcionamiento antes del despliegue.

Referencias

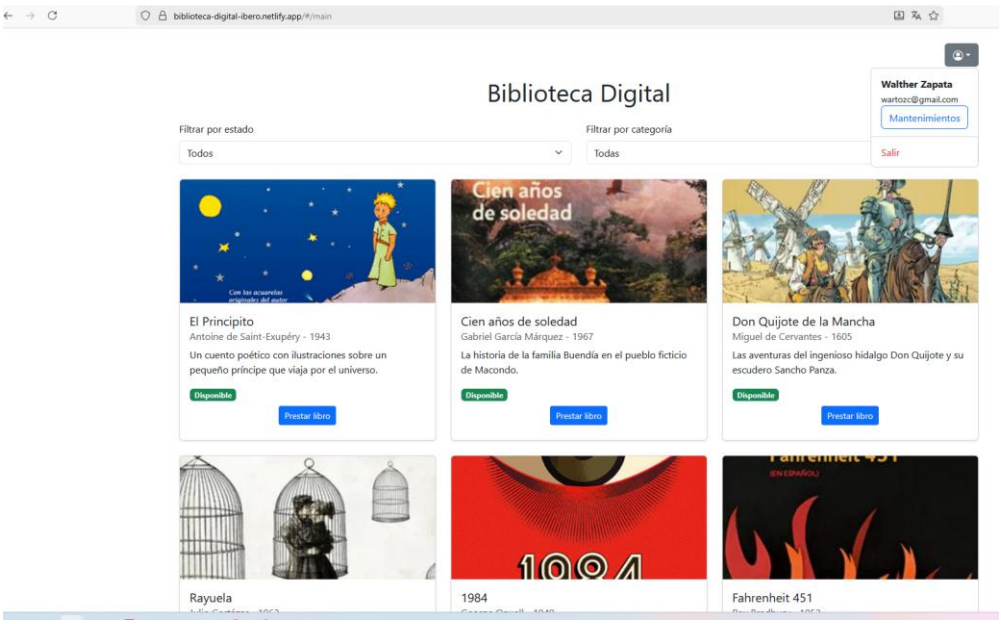
- Documento de Casos de Uso
- Reuniones con cliente
- Documento de requisitos funcionales

Anexos

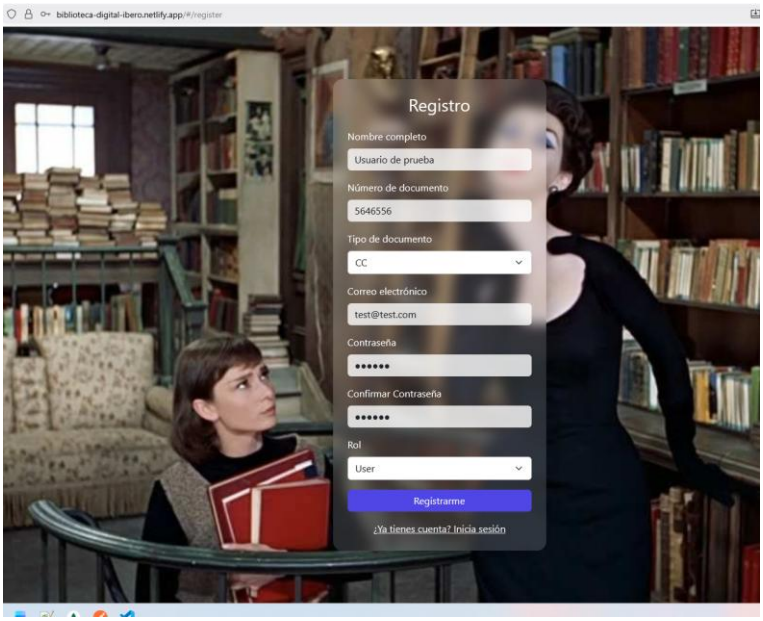
Anexo 1.



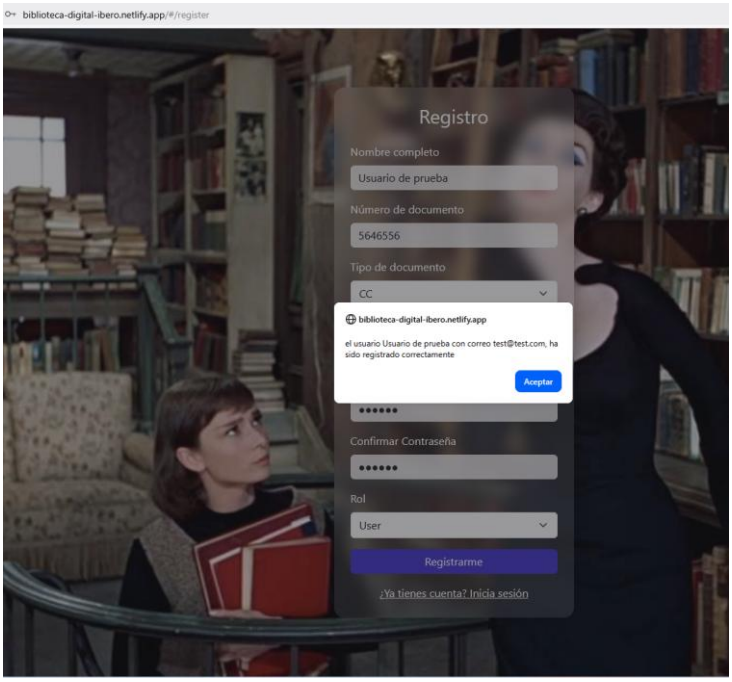
Se pone el usuario y contraseña registrados y se evidencia que permite iniciar sesión sin problema.


biblioteca-digital-ibero.netlify.app/#/main
Biblioteca Digital
Walther Zapata
wartozc@gmail.com
Mantenimientos
Salir
Filtrar por estado
Todos
Filtrar por categoría
Todas
Cien años de soledad
El Principito
Antoine de Saint-Exupéry - 1943
Un cuento poético con ilustraciones sobre un pequeño príncipe que viaja por el universo.
Disponible
Prestar libro
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez - 1967
La historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo.
Disponible
Prestar libro
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes - 1605
Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote y su escudero Sancho Panza.
Disponible
Prestar libro
1984
Rayuela
1984
Fahrenheit 451

Anexo 2.



Se ingresan todos los datos solicitados en el formulario y se identifica que el usuario queda registrado en la base de datos



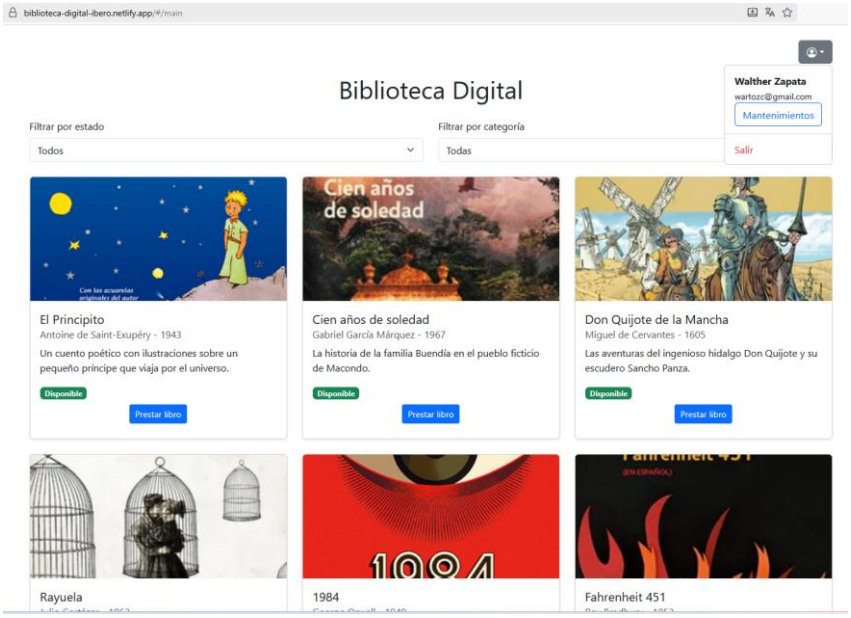



```
_id: ObjectId('693dcce6518207bdb373bda1')
name : "Walther Zapata"
documentNumber : "1039886502"
documentType : "CC"
email : "wartozc@gmail.com"
password : "$2b$10$Tw1zaqiOe8x2GkFt9DpxguVGgIgIw9ZjnNMb0KvCtBc.ZspetblTK"
rol : "admin"
__v : 0
```

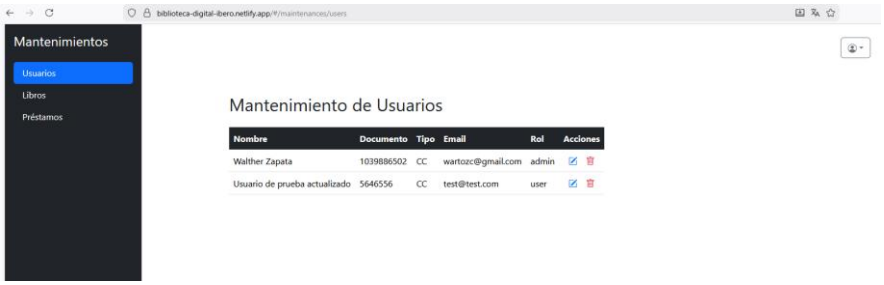
```
_id: ObjectId('693dd7599e4bb95d7d1e6eaa')
name : "Usuario de prueba"
documentNumber : "5646556"
documentType : "CC"
email : "test@test.com"
password : "$2b$10$OMu9nh5rL5pWfwTC2LFEj.c.W2g1z.eIhwL1hnM618PkgV5hrM0We"
rol : "user"
__v : 0
```


El usuaroi “Walther Zapata” ya se encontraba registrado y con él se realizó el CP1

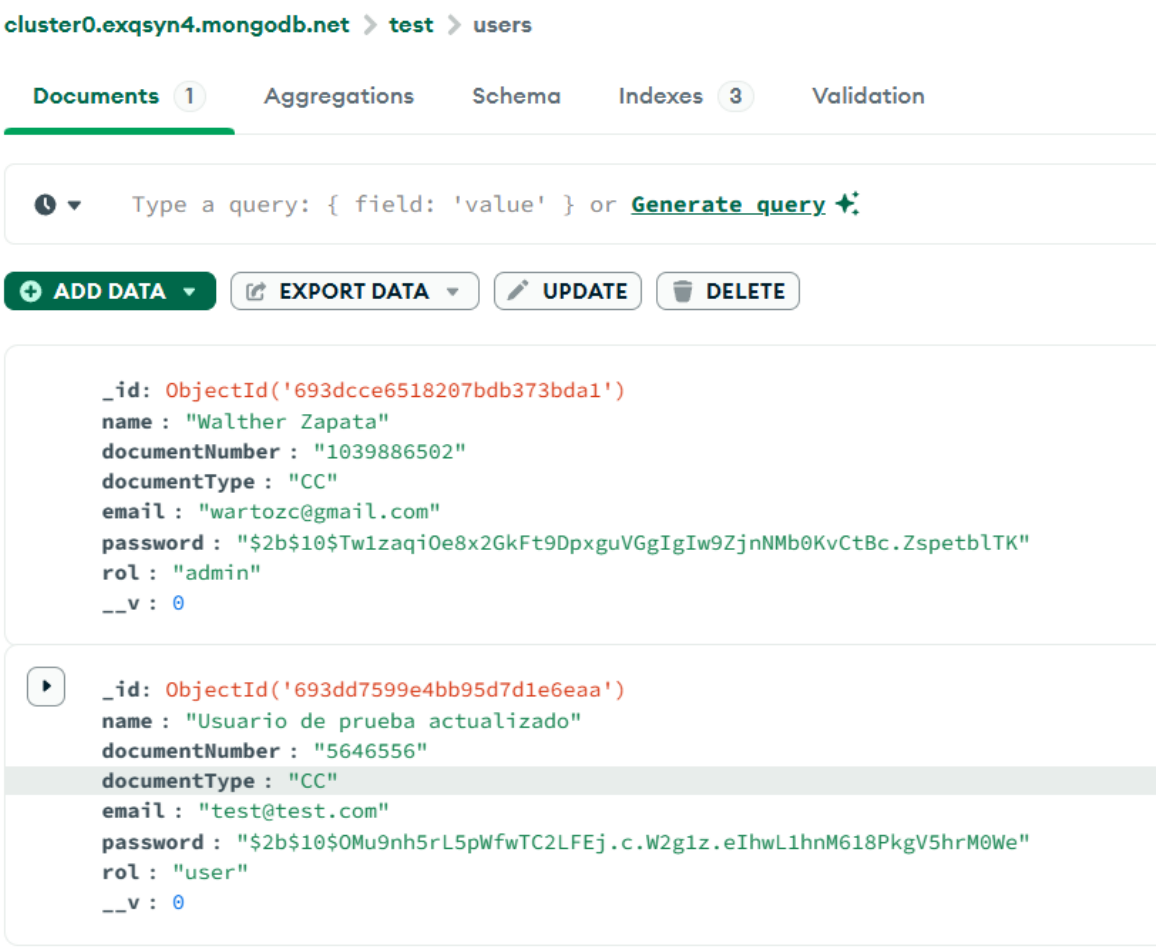
Anexo 3.



Me autentico con el usuario “Walther Zapata” ya que este es un usuario administrador y a este se le permite actualizar el usuario, me voy para mantenimientos y allí voy a actualizar el usuario “Usuario de prueba” que creé en el CP2. Le voy a cambiar el nombre



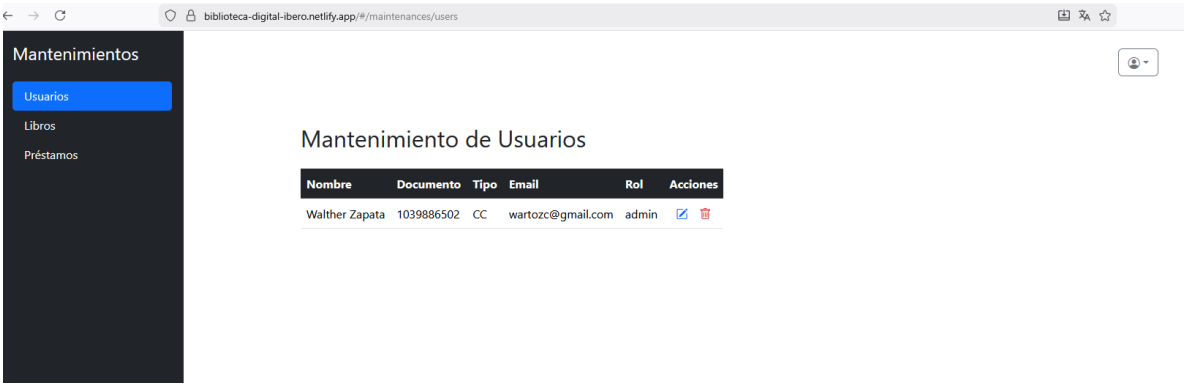
El usuario ya quedó actualizado con el nuevo nombre y lo podemos confirmar en la base de datos



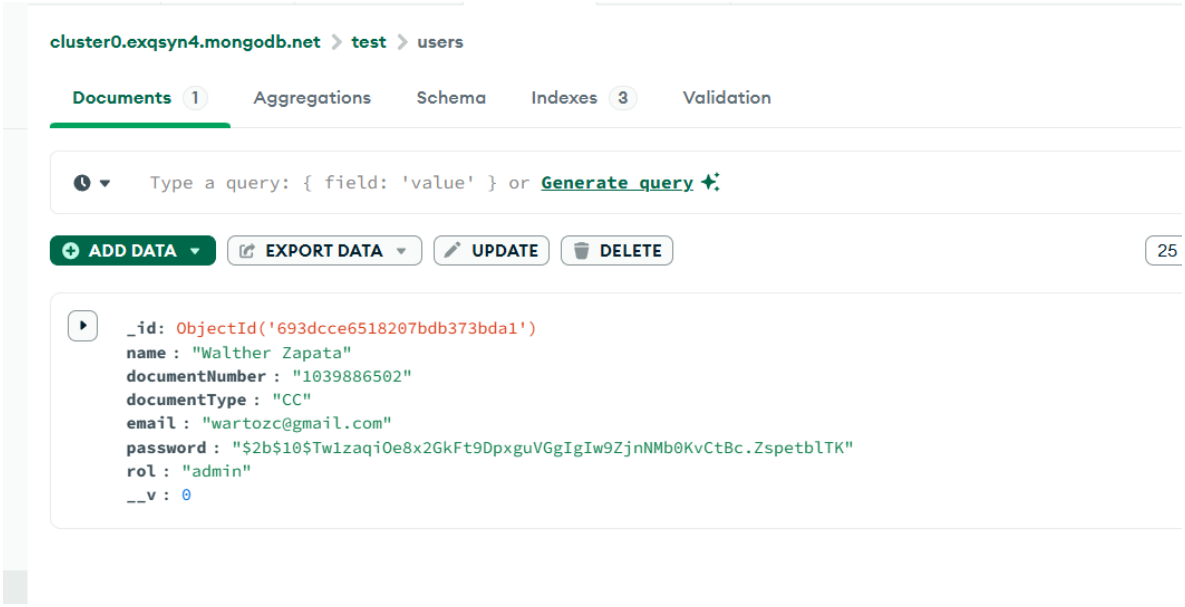
Anexo 4.

Voy a eliminar el usuario que actualizamos en el CP3.





El usuario ha sido eliminado y lo podemos comprobar en la base de datos



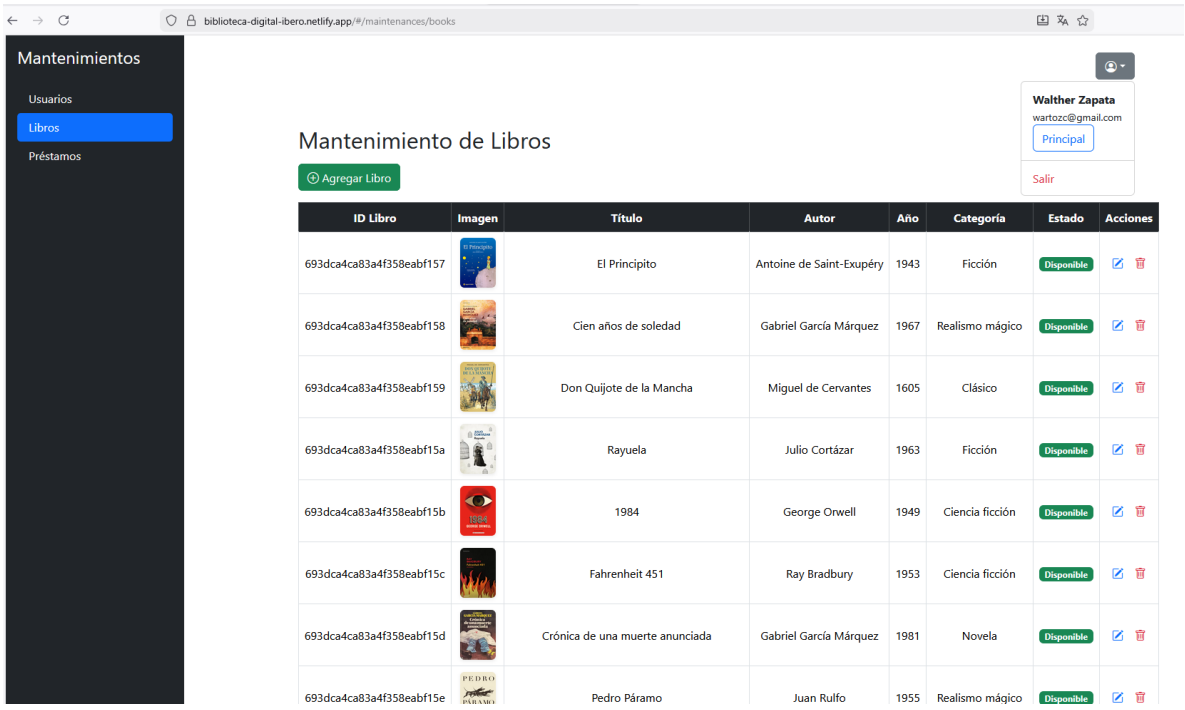
El usuario ya no se encuentra registrado en el sistema.

Anexo 5.



El usuario Administrador a través del módulo de mantenimientos puede visualizar todos los usuarios que se encuentran registrados, que en este caso es el mismo usuario.

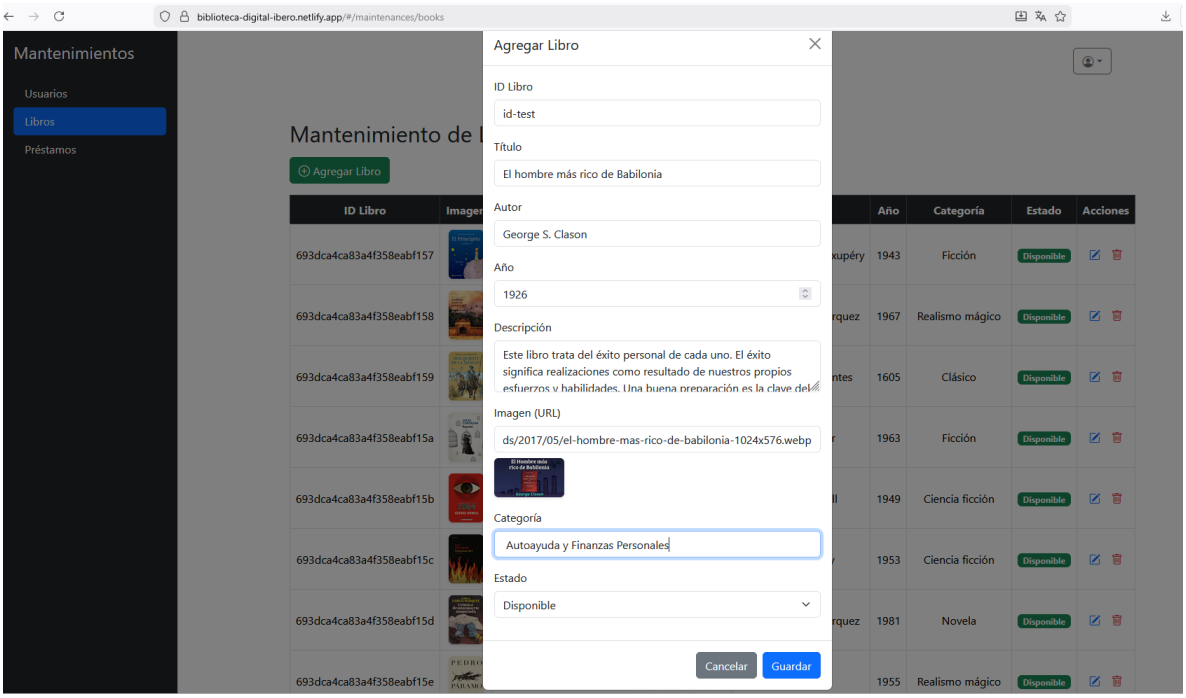
Anexo 6.



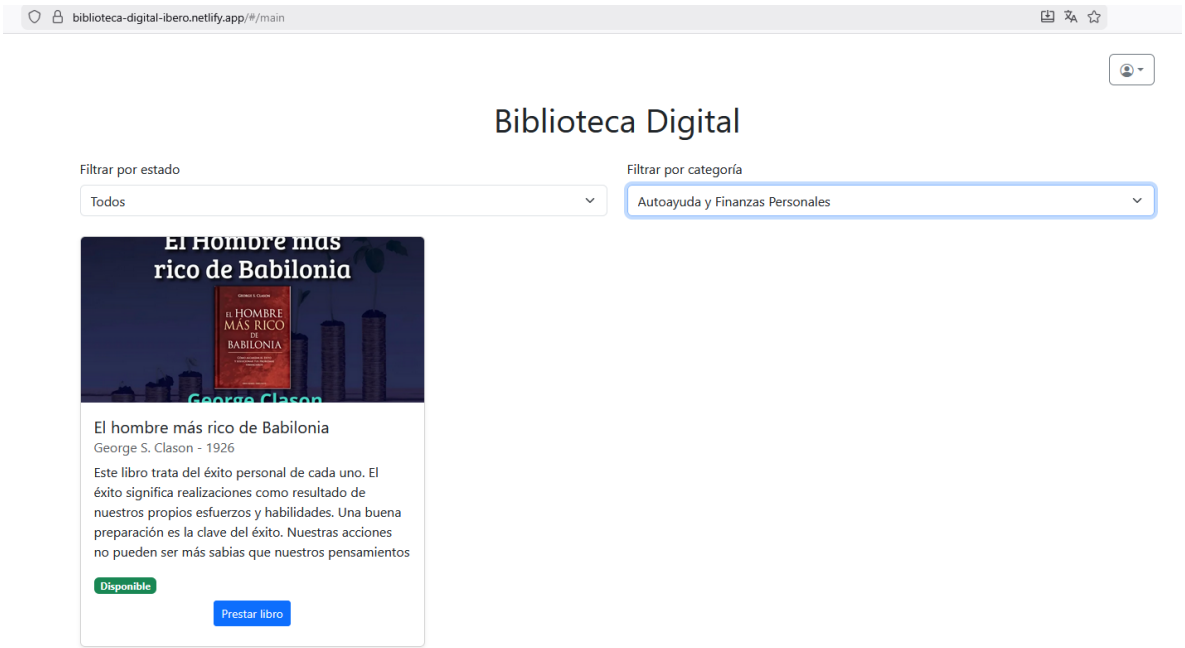
El usuario administrador puede visualizar todos los libros registrados desde la pestaña de mantenimiento y libros.

Anexo 7.

Se inicia desde el punto de partida del CP6 y se ingresa por el botón verde que dice “Agregar Libro”, está acción sólo la puede realizar el usuario administrador



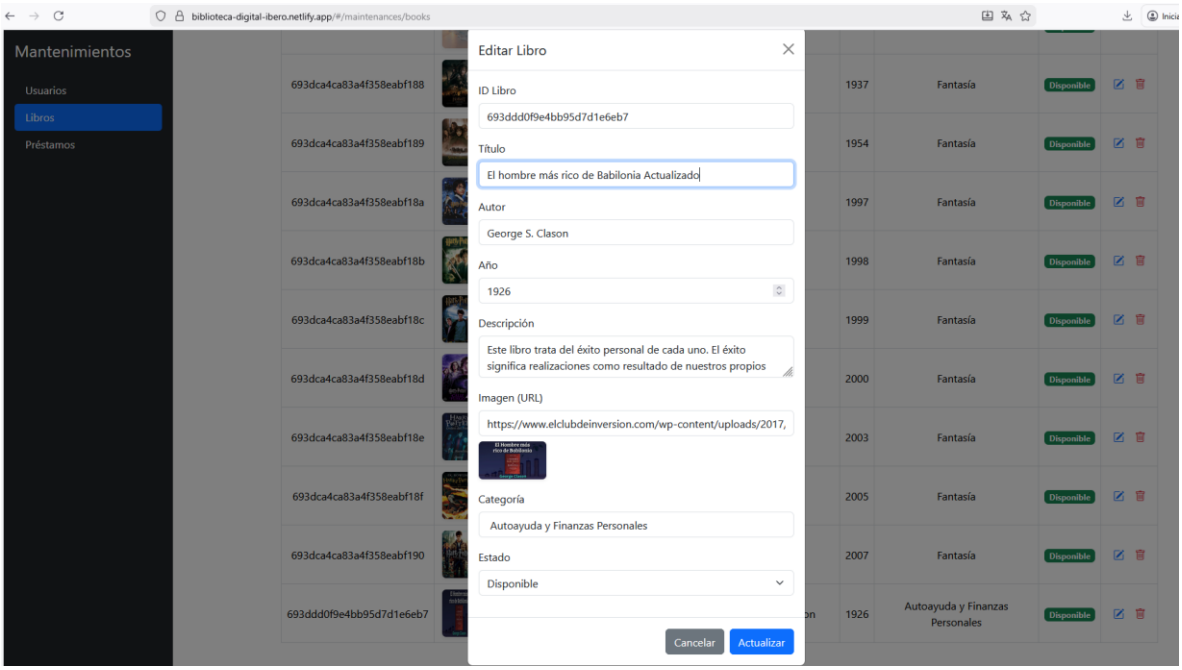
Se agregan todos los campos y permite realizar el registro del libro.



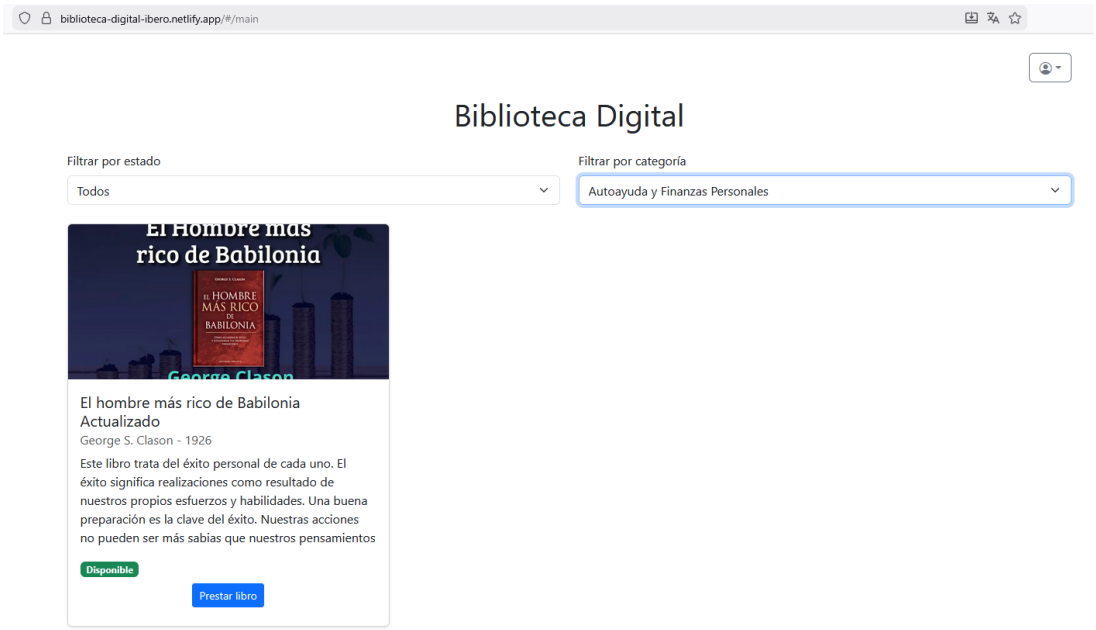
Se vuelve a la pantalla de inicio y ya se encuentra disponible para ser prestado

Anexo 8.

Vamos a actualizar el libro que agregamos en el CP7, está prueba se realiza con el mismo usuario administrador



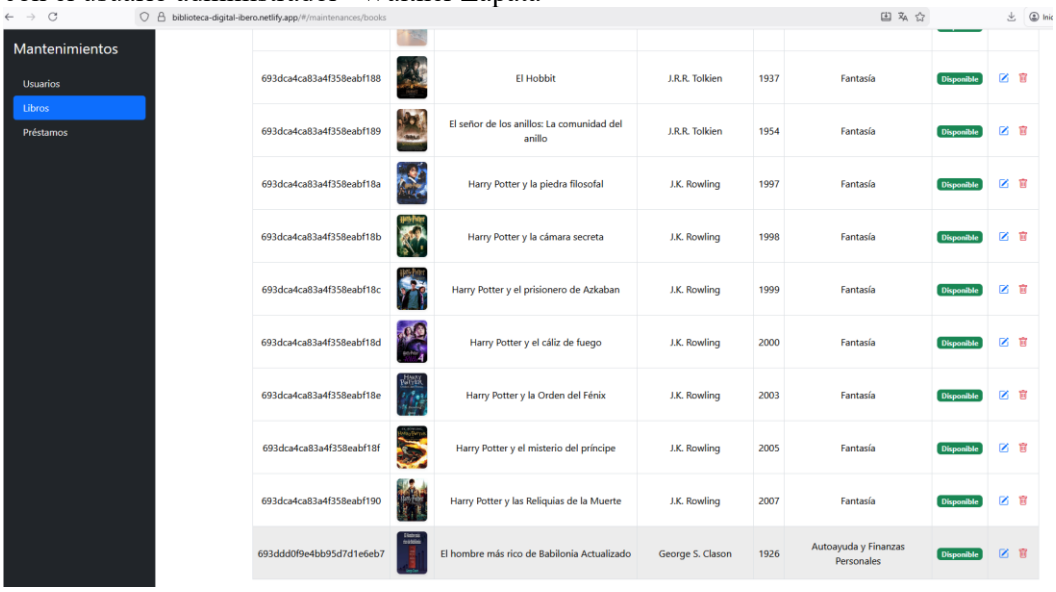
Pusimos actualizado al final, vamos a ver sí quedó actualizado y disponible para su préstamo



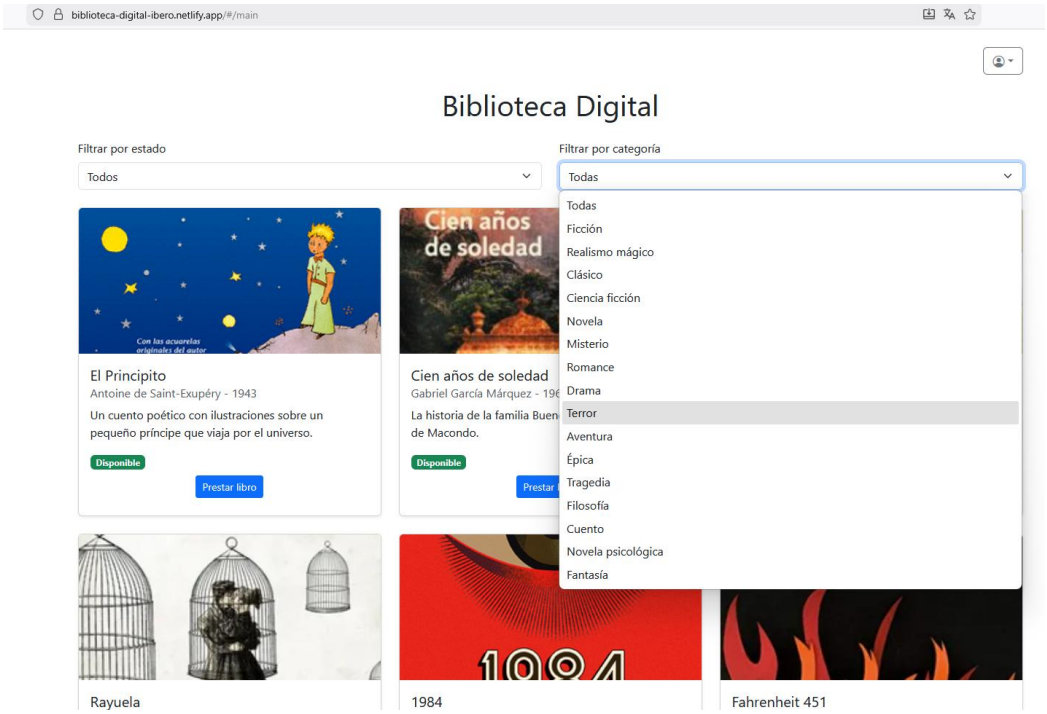
Efectivamente, ya quedó actualizado con el nombre nuevo y disponible para ser prestado

Anexo 9.

Se continúa con el libro actualizado en el CP8, ahora lo vamos a eliminar y continúo autenticado con el usuario administrador “Walther Zapata”



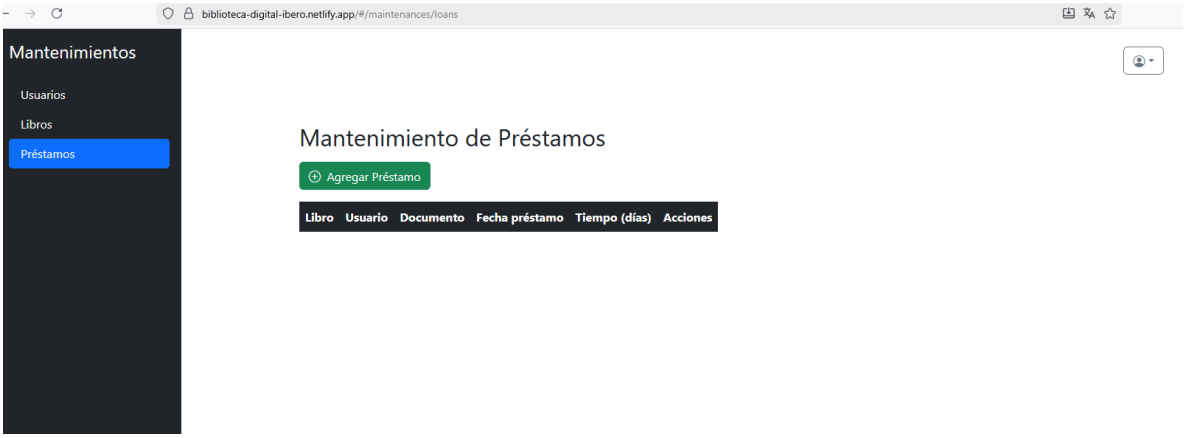
Acá está el libro que queremos eliminar



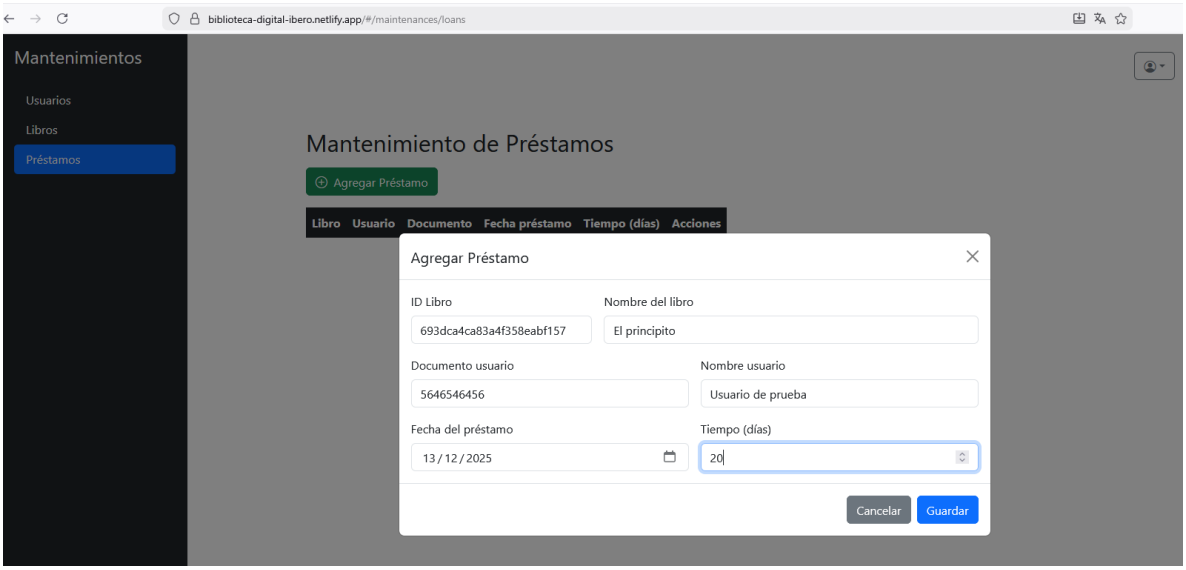
Ahora vemos que ni el libro, ni la categoría se encuentran disponibles para ser prestados porque el libro ha sido eliminado correctamente.

Anexo 10.

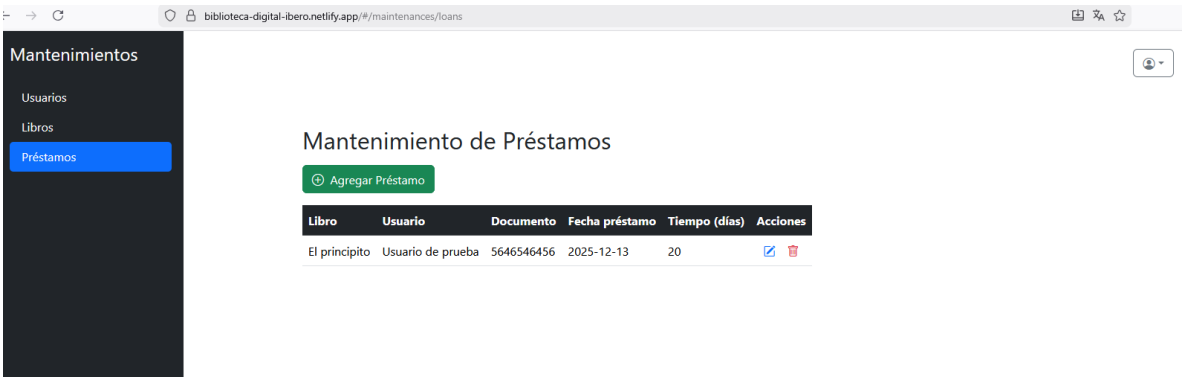
Seguimos autenticados con el usuario admin “Walther Zapata” y ahora vamos a registrar un préstamo, para eso nos vamos para mantenimientos y la pestaña de préstamos



Hasta el momento no tenemos préstamos registrados, así que vamos a registrar el primero, es importante que antes de registrar consultemos el id y el nombre del libro que vamos a prestar

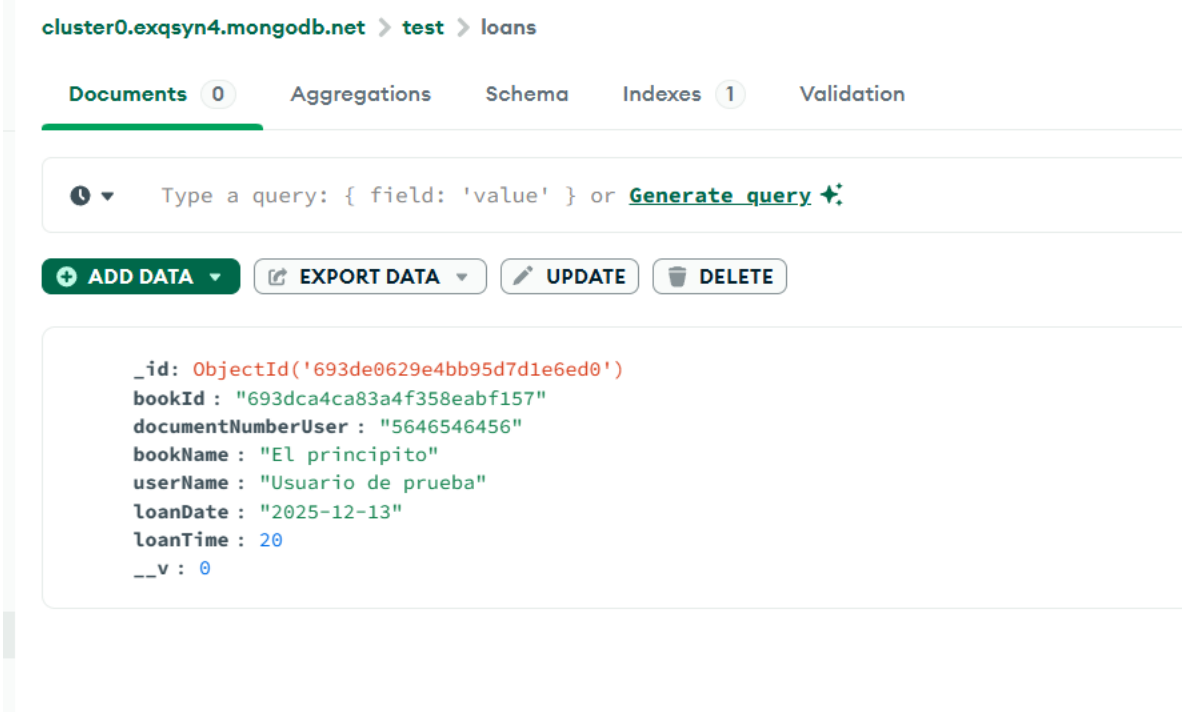


Se ingresan los datos solicitados y se confirma que ya se registró un préstamo



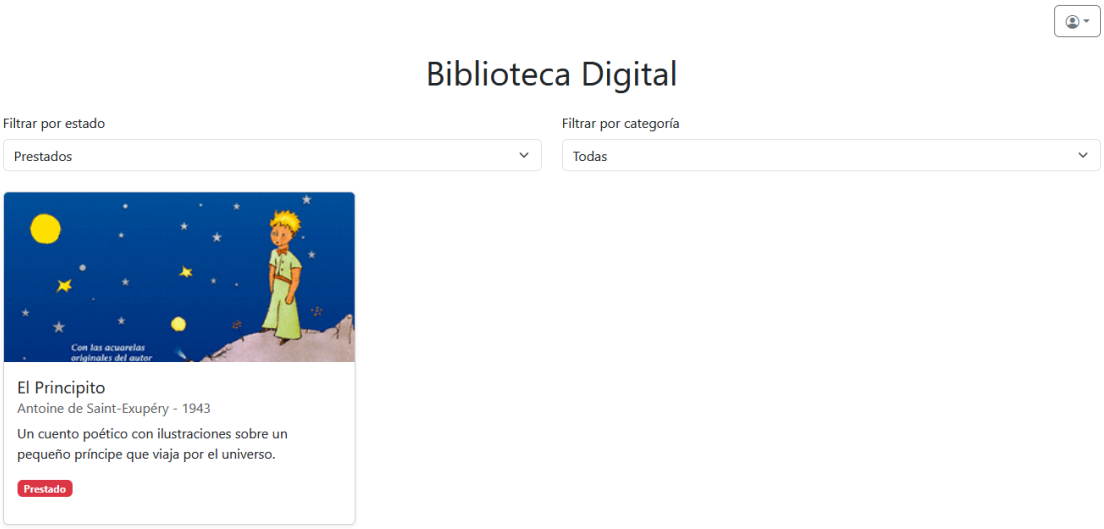
Ahora revisemos la base de datos

Se



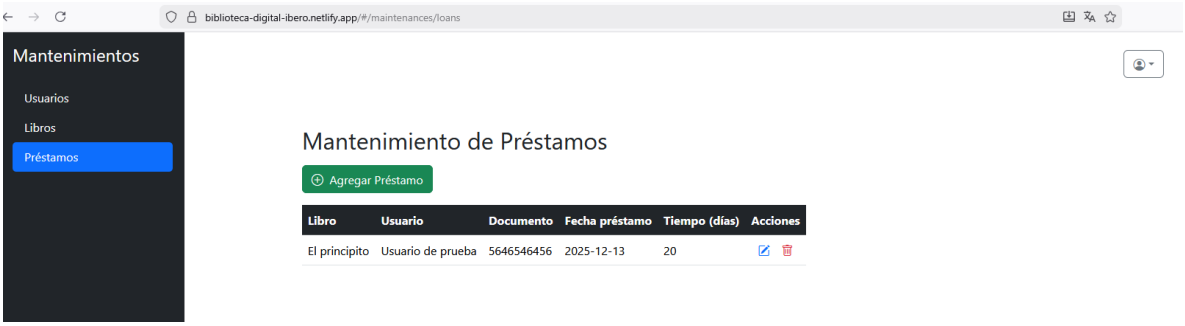
Se puede visualizar que tenemos un préstamo registrado

Y sí buscamos el libro, debería aparecer que ya no se encuentra disponible para ser prestado



Efectivamente, el libro ya se encuentra prestado y en el menú principal no se encuentra disponible para préstamo.

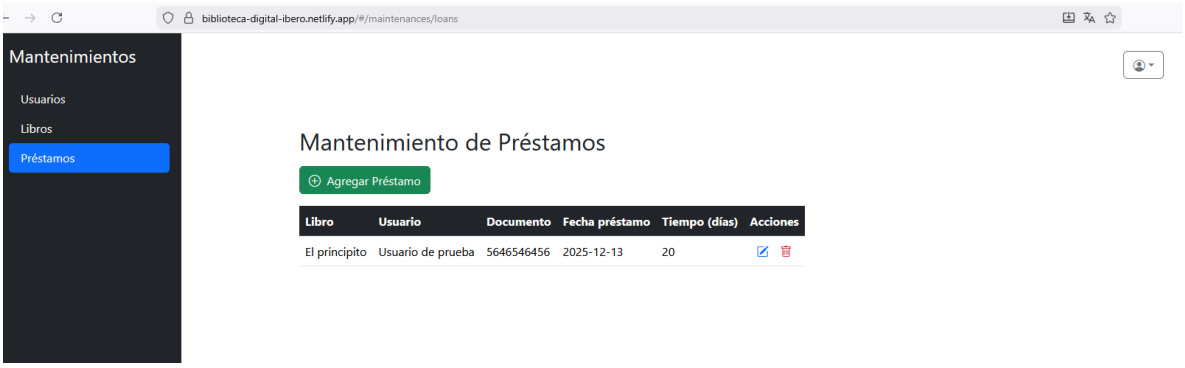
Anexo 11.



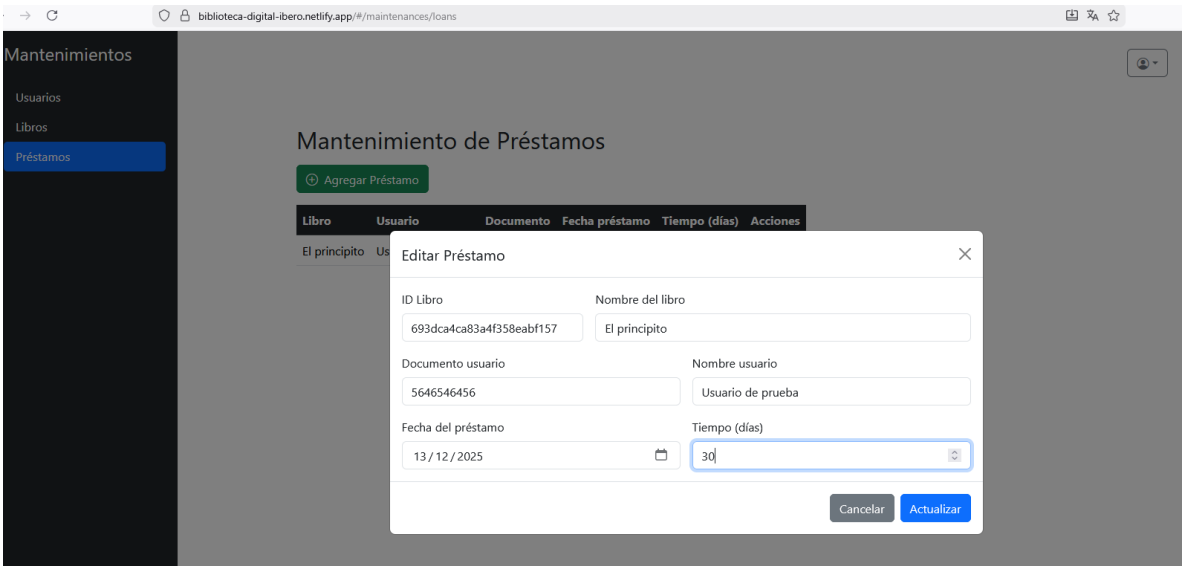
El usuario administrador puede visualizar todos los préstamos registrados en el sistema.

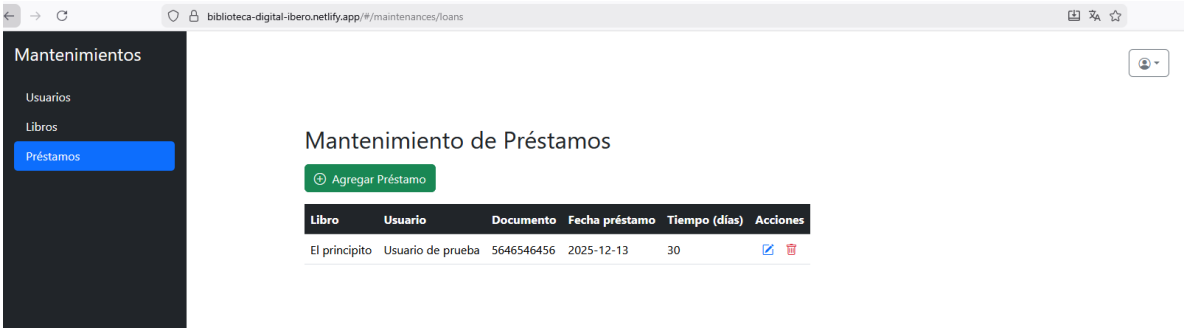
Anexo 12.

El punto de partida de este CP es el CP11, vamos a actualizar un préstamo realizado en el CP10

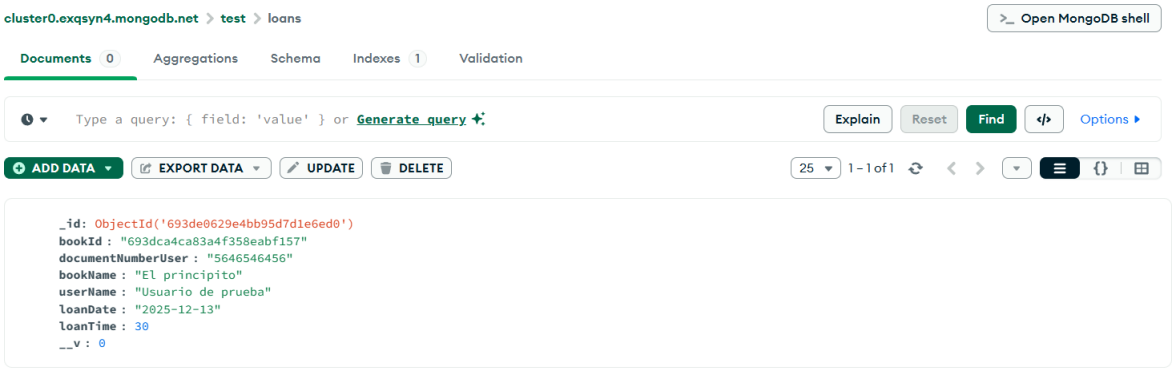


Estoy autenticado con el usuario admin “Walther Zapata” y ahora voy a actualizar el préstamo, voy a poner 30 días en el préstamo, actualmente tiene 20.





La actualización se realizó correctamente y así se visualiza en la base de datos.



Anexo 13.

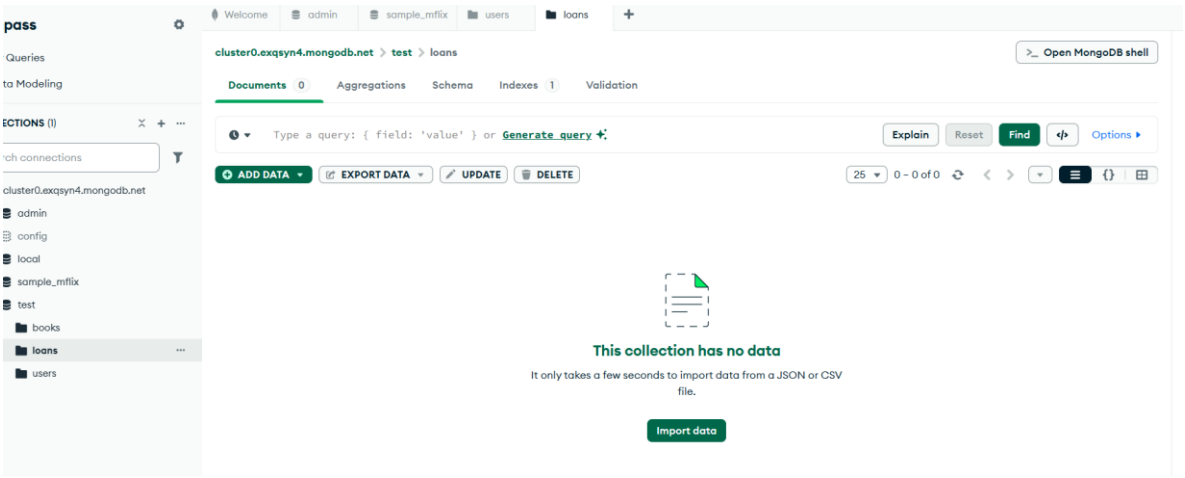
Vamos a eliminar un préstamo previamente registrado.



Continúo trabajando con el usuario admin “Walther Zapata” y ahora elimino el préstamo registrado



Ya no hay préstamos registrados y en la base de datos se visualiza así



Con estas evidencias y CP’s se puede concluir que el sistema funciona correctamente y cumple con todos los RF´s solicitados por el stakeHolder.